

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE ESERCITAZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2008/2009

Numero totale di ore di ESERCITAZIONE : 44

IL DOCENTE

ESERCITAZIONE N. 1 - 6 Ottobre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

La proiezione di un vettore v su un qualsiasi multiplo (non nullo) del vettore (non nullo) w è sempre la stessa.

Proiezione di un vettore su un piano come somma delle proiezioni del vettore su due vettori ortogonali del piano.

Fallimento del metodo nel caso in cui i due vettori non siano ortogonali.

Esercizi vari su rette e piani : rappresentazioni parametriche e cartesiane di

- a) retta per due punti,
- b) retta per un punto e parallelo a una retta data,
- c) retta per un punto e perpendicolare a una retta data,
- d) rette fra loro perpendicolari e passanti per un punto dato,
- e) piano per tre punti non allineati,
- f) piano per un punto e perpendicolare a una retta data,
- g) piani per un punto e perpendicolari a un piano dato,

...

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 2 - 6 Ottobre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Rette complanari e rette sghembe (definizioni ed esercizi).

Minima distanza di due rette. Il caso particolare di due rette incidenti o parallele.

Minima distanza di due rette sghembe r ed s : unicità della direzione perpendicolare a entrambe le rette e proiezione lungo questa direzione di un qualsiasi vettore $P - Q$, con $P \in r$ e $Q \in s$.

Esercizi di calcolo della distanza fra coppie di rette sghembe.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 3 - 9 Ottobre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE GUIDATA

Proiezione del punto $P = (1, 2, 3)$ sul piano di equazione $x + 2y + 3z + 4 = 0$.
Distanza del punto $P = (1, 2, 3)$ dal piano di equazione $x + 2y - z + 1 = 0$.
Distanza del punto $P = (1, 2, 3)$ dalla retta avente rappresentazione parametrica

$$\begin{aligned}x &= 2t \\y &= 1 - t \\z &= 1 - 2t\end{aligned}$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 4 - 9 Ottobre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE GUIDATA

Calcolo dei prodotti vettoriali

$$\begin{array}{lll}(1, 0, 0) \times (0, 1, 0) & (1, 2, 3) \times (3, 2, 1) & (1, 2, 1) \times (2, 1, 2) \\(1, 1, 1) \times (1, 1, 1) & (a, b, c) \times (a, b, c) & (a, b, c) \times (\lambda a, \lambda b, \lambda c)\end{array}$$

Scrivere una rappresentazione cartesiana del piano avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{aligned}x &= 1 + 2r - s \\y &= 2 - r + s \\z &= 3 - r - 2s\end{aligned}$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 5 - 13 Ottobre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE GUIDATA

Rappresentazioni parametriche delle rette aventi rappres. cartesiane

$$\begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ 2x - y - z + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 2x - 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

Rappresentazioni cartesiane delle rette aventi rappres. parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 6 - 13 Ottobre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE GUIDATA

Dire se sono sghembe le seguenti coppie di rette

$$\begin{aligned} a) \quad & \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 + 3t \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - t \end{cases} \\ b) \quad & \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ 2x - y - z + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} 2x + 2y + 2z - 1 = 0 \\ 2x + y + z - 6 = 0 \end{cases} \\ c) \quad & \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ 2x - y - z + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - t \end{cases} \end{aligned}$$

e per ciascuna coppia calcolare la minima distanza fra le due rette.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 7 - 23 Ottobre 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Studio della conica di equazione $2xy - 2x + 2y + 1 = 0$; determinazione del tipo, del centro di simmetria e degli asintoti.

Studio della famiglia di coniche $x^2 + 2kxy - 2ky^2 + 2ky + 1 = 0, k \in \mathbb{R}$; determinazione, al variare del parametro k , del tipo, del centro di simmetria, degli asintoti.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 8 - 27 Ottobre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Calcolo di determinanti del terz'ordine. Relazioni lineari fra le righe di matrici con determinante nullo.

Determinazione di una equazione per l'ellisse avente fuochi nei punti $F_1 = (1, 0)$ ed $F_2 = (0, 1)$ e passante per il punto $P = (1, 1)$.

Determinazione dei vertici e dell'eccentricità. Riduzione a forma canonica. Nuova posizione dei vertici e dei fuochi.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 9 - 27 Ottobre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Studio delle coniche di equazioni $x^2 + xy - y^2 + 2x = 0$, $x^2 + 2xy - y^2 + 2x = 0$, $x^2 + kxy - y^2 + 2x = 0, k \in \mathbb{R}$. Dimostrazione del fatto che tratta sempre di iperboli equilateri. Determinazione di centri e asintoti.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 10 - 3 Novembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Se alla conica C di equazione $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ si associa, invece che la matrice $A(C)$, la matrice

$$B(C) = \begin{pmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{pmatrix}$$

non è più vero che C è degenera $\Leftrightarrow \det(B(C)) = 0$.

Controesempio : $(x + y + 1)(x + y - 1) = 0$.

2. Il centro C_k dell'iperbole equilatera rappresentata dall'equazione $x^2 + kxy - y^2 + 2x = 0$ ha le coordinate $(-\frac{4}{k^2+4}, -\frac{2k}{k^2+4})$ e quindi

- per k che tende a $-\infty$, C_k tende ad $O = (0^-, 0^+)$;
- per k che varia da $-\infty$ a $+\infty$, C_k descrive, procedendo in senso antiorario, la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 + x = 0$, che ha centro nel punto $C = (-\frac{1}{2}, 0)$ e raggio $\frac{1}{2}$, privata del suo punto $O = (0, 0)$;
- per $k = 0$ si ha $C_k = (-1, 0)$;
- per k che tende a $+\infty$, C_k tende ad $O = (0^-, 0^-)$.

Inoltre, i punti all'infinito dell'iperbole hanno coordinate omogenee $A_1 = (2, k - \sqrt{k^2 + 4}, 0)$ e $A_2 = (2, k + \sqrt{k^2 + 4}, 0)$; quindi

- per k che tende a $-\infty$, A_1 tende a $(0, 1, 0)$, che è la direzione dell'asse delle y (e quindi A_2 tende a $(1, 0, 0)$, perché l'iperbole è equilatera);
- per $k = 0$ si ha $A_1 = (1, -1, 0)$ (e quindi $A_2 = (1, 1, 0)$, per lo stesso motivo);
- per k che tende a $+\infty$, A_1 tende a $(1, 0, 0)$ (e A_2 tende a $(0, 1, 0)$).

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 11 - 3 Novembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Come variano, al variare di $k \in \mathbb{R}$, i punti all'infinito delle coniche rappresentate dall'equazione $xy = k$? E quelli delle coniche rappresentate dall'equazione $(x + y - 1)(2x - y + 1) = k$? E quelli delle coniche rappresentate dall'equazione $fg = k$, se $f = 0$ e $g = 0$ sono le equazioni di due rette che si incontrano in un solo punto ?
2. Oss. 1 : Se f e g sono due polinomi di grado n , per ogni coppia di numeri reali λ e μ il polinomio $\lambda f + \mu g$ ha grado $\leq n$.
Oss. 2 : Se le coordinate del punto P soddisfano l'equazione $f = 0$ e l'equazione $g = 0$, esse soddisfano ogni equazione del tipo $\lambda f + \mu g = 0$.
Oss. 3 : Se $f = 0$ e $g = 0$ sono equazioni di due rette che si intersecano nel punto P , l'equazione $\lambda f + \mu g = 0$ rappresenta, al variare di λ e μ in $\mathbb{R}$, tutte e sole le rette passanti per P .
Oss. 4 : Se $f = 0$ e $g = 0$ sono equazioni di due coniche che si intersecano nei punti A, B, C, D , l'equazione $\lambda f + \mu g = 0$ rappresenta, al variare di λ e μ in $\mathbb{R}$, tutte e sole le coniche passanti per quei quattro punti.
3. Esempi di applicazione
 - a) Retta per i punti $P = (1, 2)$ e $Q = (2, 1)$;
 - b) Conica per i punti $A = (1, 0), B = (0, 1), C = (1, 1), D = (-1, 0)$ ed $F = (0, -1)$;
 - c) Conica per i punti $A = (1, 0), B = (0, 1), C = (1, 1)$ e tangente alla retta di equazione $2x + 3y - 1 = 0$ nel suo punto $D = (2, -1)$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 12 - 6 Novembre 2008 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Se una retta ha in comune con una conica più di due punti, tutta la retta è contenuta nella conica (che quindi è degenere).

Per i vertici di un rettangolo non passano parabole.

Conica passante per il punto $A = (1, 2)$, tangente alla retta r di equazione $x - y = 0$ nel suo punto $P = (1, 1)$ e tangente alla retta s di equazione $3x - y + 1 = 0$ nel suo punto $Q = (0, 1)$.

Se C_k è la conica di equazione $(x + 2y)(2x - y) = k$, come varia C_k al variare di $k \in \mathbb{R}$?

Firma dell'insegnante

ESERCITAZ. N. 13 - 10 Novembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Siano π il piano di equazione $x + 2y - z = 0$ e γ la cubica gobba.

1. Proiezione ortogonale di γ sul piano π .
2. Simmetrica di γ rispetto a π .
3. Rotazione di γ rispetto all'asse x .

Equazione cartesiana della superficie S_1 ottenuta facendo ruotare intorno

all'asse z la curva
$$\begin{cases} x = \cos t + 2 \\ y = 0 \\ z = \sin t \end{cases}$$

Equazione cartesiana della superficie S_2 ottenuta facendo ruotare intorno

all'asse y la curva
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = \sin t \end{cases}$$

Ragioni per le quali la superficie S_2 non può essere algebrica.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 14 - 13 Novembre 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Funzioni di passaggio da una rappresentazione parametrica a un'altra.

Rette tangenti a curve in un punto. Ricerca di eventuali tangenti a curve aventi particolari proprietà.

Piani osculatori a curve in un punto. Ricerca di eventuali piani osculatori a curve aventi particolari proprietà.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N.15 - 17 Novembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Confronto completo fra le curve aventi rappresentazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t} \\ y = \frac{1}{t^2} \\ z = \frac{1}{t^3} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^* \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Verifica del fatto che retta tangente e piano osculatore in un punto non variano al variare della rappresentazione.

2. Sia γ la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^2 + t + 1 \\ z = t - \sin t \end{cases}$$

- a) Dire se la curva γ è piana.
- b) Determinate la retta tangente in $P = (1, 1, 0)$.
- c) Determinate il piano osculatore in $P = (1, 1, 0)$.
- d) La proiezione di γ sul piano di equazione $z = 0$ è una conica ? Che tipo di conica ?
- e) Dire se γ ha tangenti parallele al vettore $(1, 1, 1)$ o a qualcuno degli assi coordinati.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N.16 - 17 Novembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Siano γ la curva avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

T_t la sua tangente generica, P_x , P_y e P_z , rispettivamente, le intersezioni di T_t con i piani di equazioni $x = 0$, $y = 0$ e $z = 0$.

Studiare le curve descritte da P_x , P_y e P_z e dire se si tratta di coniche.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N.17 - 27 Novembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esprimere nella forma $a + ib$ e nella forma $[\rho, \theta]$ i numeri

- a) $1, i, i^2, i^3, i^4, i^5, i^6, i^7, \dots$;
b) $\frac{1}{i}, \frac{1}{1+i}, \frac{1+i}{1-i}, \frac{2}{1-2i}, (1+i)^3, (1+i)^4$

Determinare le radici ottave di 1.

Il piano e lo spazio proiettivi complessi.

Dati due numeri complessi z e z' , il numero $zz' - \bar{z}z'$ è sempre un numero immaginario puro.

Se due rette del piano complesso si incontrano in un punto P e le loro equazioni hanno i coefficienti omologhi coniugati, il punto P è reale.

Tutte le circonferenze passano per i punti ciclici $(1, \pm i, 0)$ (o, che è lo stesso, $(\pm i, 1, 0)$).

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 18 - 1 Dicembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Determinazione del punto di intersezione dei piani di equazioni $x+y-z = 1$, $2x - y - 3z = 0$, $x + 2y + 2z = 1$.

Determinazione di una equazione per la conica passante per i punti di coordinate omogenee $A = (1, 2, 0)$, $B = (2, 1, 0)$, $C = (1, 1, 1)$, $D = (-1, 2, 1)$, $E = (-1, -1, 1)$ mediante la risoluzione di un sistema lineare.

Confronto con il metodo dei fasci.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 19 - 11 Dicembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Uno spazio vettoriale non nullo ha sempre infiniti elementi.

Esercizi vari su combinazioni lineari di vettori in $\mathbb{R}^2$ e in $\mathbb{R}^3$.

Esempi di sottospazi. Sottospazi definiti da equazioni.

L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo in n variabili è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 20 - 15 Dicembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esempi di insiemi dipendenti e di insiemi indipendenti di vettori negli spazi k^n , negli spazi delle matrici, negli insiemi delle equazioni di un sistema e negli spazi di polinomi.

Un esempio di insieme indipendente non numerabile: $\{e^{\alpha x} \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Esempi di basi. Le basi canoniche di k^n e di $\mathcal{M}_{m \times n}(k)$.

La base $\{1, X, X^2, X^3, \dots, X^n, \dots\}$ di $k[X]$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 21 - 22 Dicembre 2008 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Dire se i vettori $v_1 = (1, 2, 0, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1, 1)$ e $v_3 = (1, 0, 1, 0)$ di $\mathbb{R}^4$
 - a) sono dipendenti o indipendenti
 - b) generano il vettore $v_4 = (6, 3, 3, 1)$
 - c) generano tutti i vettori di $\mathbb{R}^4$
2. Siano V uno spazio vettoriale, E una base di V ed S un sottoinsieme di V . Allora S genera l'intero V se e solo se S genera E .
3. Siano V uno spazio vettoriale ed E una sua base. Allora ogni elemento di V si può scrivere (perché gli elementi di E generano V) in modo unico (perché gli elementi di E sono indipendenti) come combinazione lineare degli elementi di E .
4. Siano V uno spazio vettoriale ed S un sottoinsieme indipendente di V . Allora ogni elemento di $\mathcal{L}(S)$ si può scrivere (perché gli elementi di S generano $\mathcal{L}(S)$) in modo unico (perché gli elementi di S sono indipendenti) come combinazione lineare degli elementi di S .
5. Determinare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^4$ contenente i vettori
 - a) $(1, 2, 3, 4)$
 - b) $(1, 2, 3, 4)$ e $(4, 3, 2, 1)$
 - c) $(1, 2, 3, 4)$, $(4, 3, 2, 1)$ e $(1, 1, 1, 1)$
6.
 - a) Provare che gli elementi di $\mathbb{R}^3$ $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (1, 1, 0)$ e $v_3 = (1, 1, 1)$ sono indipendenti, e quindi costituiscono una base di $\mathbb{R}^3$.
 - b) Determinare $a, b, c \in \mathbb{R}$ tali che $(1, 2, 3) = av_1 + bv_2 + cv_3$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 22 - 22 Dicembre 2008 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Si considerino gli insiemi di vettori di $\mathbb{R}^4$

$$S = \{(0, a, b, a + b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \quad \text{e} \quad T = \{(1, a, b, a + b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

Determinare, in ciascuno di essi, il numero massimo di elementi linearmente indipendenti.

2. Sia S l'insieme delle matrici simmetriche di $V = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Dire se S è un sottospazio di V e in caso affermativo determinarne una base.
3. Sia S l'insieme delle matrici simmetriche di $V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Dire se S è un sottospazio di V e in caso affermativo determinarne la dimensione.
4. Lo spazio $V = k[X]$ non ha dimensione finita, ma
- a) il suo sottospazio $P_1 = \{f \in V \mid \partial f < 1\}$ ha dimensione 1;
 - b) il suo sottospazio $P_2 = \{f \in V \mid \partial f < 2\}$ ha dimensione 2;
 - c) per ogni n , il suo sottospazio $P_n = \{f \in V \mid \partial f < n\}$ ha dim. n .
5. Determinare una base di P_3 contenente il vettore $1 + X^2$ e una base di P_5 contenente i vettori $X^4, X^4 + 1$ e $X^4 + X^3$.
6. Dimostrare che in P_4 gli insiemi
- $$S = \{e_1 = 1 + X, e_2 = X + X^2, e_3 = X + X^3, e_4 = X^2 + X^3\}$$
- $$T = \{f_1 = X, f_2 = X^2 - 1, f_3 = X^2 - X, f_4 = X^3 - X\}$$
- generano lo stesso sottospazio.
- Qual è la dimensione di questo sottospazio ?

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 23 - 13 Febbraio 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Si considerino in $V = \mathbb{R}^3$ i sottospazi $V_1 = \{(x, y, z) \in V \mid x+y-z=0\}$ e $V_2 = \{(x, y, z) \in V \mid 2x-y=0\}$.
 - a) Determinare una base di $V_1 \cap V_2$.
 - b) È vero che $V = V_1 + V_2$?
 - c) È vero che $V = V_1 \oplus V_2$?
 - d) Scrivere, se possibile, il vettore $v = (1, 1, 1)$ come somma di un vettore di V_1 e di un vettore di V_2 .
2. Si considerino in $V = \mathbb{R}^4$ i sottospazi
$$V_1 = \{(x, y, z, t) \in V \mid x+y = z+t = 0\}$$
$$V_2 = \{(x, y, z, t) \in V \mid 2x+y+z = x-y-z-t = 0\}.$$
 - a) Determinare una base di $V_1 \cap V_2$.
 - b) È vero che $V = V_1 + V_2$?
 - c) È vero che $V = V_1 \oplus V_2$?
 - d) Scrivere, se possibile, il vettore $v = (1, 1, 1, 1)$ come somma di un vettore di V_1 e di un vettore di V_2 .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 24 - 20 Febbraio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Siano $V = \mathbb{R}^4$, $S = \{(x, y, z, t) \in V \mid x+y+z+t=0\}$ e $v = (1, 2, 3, 4)$.
 - a) Determinare la proiezione di v su S .
 - b) Determinare $S^\perp$.
 - c) Determinare la proiezione di v su S .
 - d) Valutare procedimenti alternativi.

2. Sia P_3 lo spazio dei polinomi di grado ≤ 3 con il prodotto scalare

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

- a) Determinare le lunghezze dei vettori $1, 1+x$ e $1+x^2$.
- b) Determinare un elemento di P_3 ortogonale a $1+x$.
- c) Determinare una base ortogonale di P_3 .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 25 - 27 Febbraio 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 2) = (2, 1)$
2. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $\varphi(1, 1, 1) = (1, 0)$ e $\varphi(2, 0, 1) = (0, 1)$
3. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(1, 2, 3, 4) = (1, 0, 1)$, $\varphi(5, 6, 7, 8) = (0, 1, 0)$ e $\varphi(9, 10, 11, 12) = (1, 1, 1)$
Siano $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$, $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}$
e $Z = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$.
4. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(V) = W$
5. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\text{im } \varphi = \ker \varphi = W$
6. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\text{im } \varphi = \ker \varphi = Z$
7. Determinare, se esiste, un omomorfismo (non nullo, non iniettivo ...)
 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\mathbb{R}^3 = \ker \varphi \oplus \text{im } \varphi$

8. Sia $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\text{im } \varphi = V$ e $\ker \varphi = V^\perp$
9. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ non nullo e tale che $\varphi^2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sia nullo
10. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che φ e φ^2 siano non nulli, e che φ^3 sia nullo
11. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che φ e φ^2 siano non nulli, e che φ^3 sia nullo

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 26 - 6 Marzo 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \varphi = \text{im } \varphi^\perp$.
2. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^{101} \rightarrow \mathbb{R}^{101}$ tale che $\ker \varphi = \text{im } \varphi$.
3. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi(1, -1, 0) + \varphi(0, 1, -1) = (1, 2, 3)$ e $(1, 2, 3) \in \varphi^{-1}(1, 2, 3)$.
4. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ tale che $\varphi(i, i) = (1, 0)$ e $\varphi(1 + i, 1 - i) = (0, 1)$.
5. È vero che, indipendentemente dalle basi di riferimento, la matrice associata all'omomorfismo identico e all'omomorfismo nullo di uno spazio in se stesso è sempre la stessa ?
6. Determinare la matrice associata all'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definito da $\varphi(x, y) = (3x - 2y, 2x - 3y)$
 - a) rispetto alle basi canoniche,
 - b) rispetto alle basi $E = ((1, 2), (2, 1))$ ed $F = ((1, 1), (1, -1))$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 27 - 6 Marzo 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Calcolare $\varphi(1, 2, 3)$ e $\varphi^{-1}(2, 3)$, dove $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Osservazione. Quali che siano le basi di riferimento, se A è la matrice associata a un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$, $\dim \operatorname{im} \varphi$ è il numero massimo di colonne di A linearmente indipendenti.
3. Dire quali delle seguenti matrici rappresentano isomorfismi.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$
$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Dire per quali $\lambda \in \mathbb{R}$ è iniettivo l'omomorfismo $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Siano $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gli omomorfismi definiti da $\varphi(x, y) = (2x, y, 2x + y)$ e $\psi(x, y, z) = (x + 2y, y + 2z)$.
Calcolare la matrice associata a $\varphi \circ \psi$ e quella associata a $\psi \circ \varphi$ direttamente e mediante i prodotti righe per colonne.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 28 - 13 Marzo 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi vari sul calcolo di determinanti, con descrizione dei più comuni artifici per semplificare il calcolo.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 29 - 24 Marzo 2009 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Determinazione degli insiemi delle soluzioni dei sistemi parametrici

$$\left\{ \begin{array}{l} x + \lambda y + z + t = 0 \\ \lambda x + \quad + z = 0 \\ x + y + z + t = \lambda \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} ax + y - az + t = 1 \\ x + (1-a)y + z + t = 1 \\ x + z + \quad = 2 \end{array} \right.$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 30 - 24 Marzo 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Applicazioni del concetto di determinante al calcolo vettoriale, alla Geometria Analitica e all'Analisi:

Prodotto misto di tre vettori in $\mathbb{R}^3$.

Equazioni della retta per due punti del piano e del piano per tre punti non allineati dello spazio, della circonferenza per tre punti non allineati, ...

Area del triangolo con tre vertici assegnati, nel piano e nello spazio. Volume del tetraedro.

Una dimostrazione del teorema di Lagrange con l'uso del concetto di determinante.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 31 - 27 Marzo 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Studiare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, la dimensione di $\text{im } \varphi$, dove $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

2. Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è l'omomorfismo definito da

$$\varphi_\lambda(x, y, z) = (2x + y + 3z, 3\lambda x + \lambda z, x - \lambda y - 2z)$$

- a) Studiare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, la dimensione di $\ker \varphi_\lambda$.
 - b) Determinare i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ tali che $\varphi_\lambda^{-1}(0, 1, \lambda) \neq \emptyset$.
3. Esempio di un omomorfismo che non ammette autovettori.
 4. Esempio di un omomorfismo che ammette autovettori, ma non una base formata da autovettori.
 5. Esempio di un omomorfismo che ammette basi formate da autovettori.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 32 - 3 Aprile 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Diagonalizzabilità e domande varie relative alle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t & t^2 & 0 \\ 1 & t & t^2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ k & k & 1 \end{pmatrix}$$

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 33 - 17 Aprile 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Studiare, al variare di $\lambda \in k$ la diagonalizzabilità della matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 2 & \lambda \end{pmatrix}$$

Dire se esistono valori di λ per i quali gli autospazi sono ortogonali.

Determinare, se esiste, una matrice avente gli autospazi

$$V = \{(x, y, z) \in k^3 \mid x+y = z\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z) \in k^3 \mid x+y = x+z = 0\}$$

e dire se una siffatta matrice è necessariamente diagonalizzabile.

Determinare, se esiste, una matrice avente il polinomio caratteristico

$$-X^3 - 3X + 3$$

Determinare, se esiste, una matrice $A \in M_5(k)$ avente autovalori $\lambda_1 = 1$ con molteplicità $r_1 = 3$ e $\lambda_2 = 2$ con molteplicità $r_2 = 2$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 34 - 17 Aprile 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hanno lo stesso polinomio caratteristico ma non sono simili.

Le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

hanno polinomi caratteristici diversi, e quindi non sono simili.

Quindi permutando le righe, o le colonne, di una matrice non si ottiene sempre una matrice simile a quella data.

Una matrice e la sua trasposta hanno sempre lo stesso polinomio caratteristico.

Se P è una matrice invertibile, si ha ${}^t(P^{-1}) = ({}^tP)^{-1}$.

Se una matrice è diagonalizzabile, anche la sua trasposta lo è.

Problema: una matrice e la sua trasposta sono sempre simili ?

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 35 - 24 Aprile 2008 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

1. Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare il numero massimo di autovettori indipendenti di A .
- b) Dire se la matrice A è diagonalizzabile.

2. Provare o confutare

- a) Per ogni sottospazio V di k^n di dimensione r ($0 < r < n$) esiste una matrice simmetrica di cui V e $V^\perp$ siano autospazi.
- b) Se V e W sono autospazi distinti di una matrice $A \in \mathcal{M}_n(k)$, allora $W = V^\perp$.
- c) Se V e W sono autospazi distinti di una matrice simmetrica $A \in \mathcal{M}_n(k)$, allora $W = V^\perp$.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 36 - 24 Aprile 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Provare o confutare

- a) Se A ha caratteristica 1 allora A è diagonalizzabile.
- b) Se A^2 è una matrice diagonale allora A è diagonale.
- c) Se A è diagonalizzabile allora lo è anche A^2 .
- d) Se A è simile ad una matrice triangolare allora A è diagonalizzabile.
- e) Se A^2 è invertibile allora lo è anche A .

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 37 - 6 Maggio 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi sull'argomento "Rette e piani", con esposizione guidata della studentessa Ilaria Grasso.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 38 - 8 Maggio 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi sull'argomento "Le coniche", con esposizione guidata della studentessa Ilaria Vacchieri.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 39 - 13 Maggio 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi sull'argomento "Rappresentazioni parametriche", con esposizione guidata della studentessa Claudia Bertolotto.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 40 - 15 Maggio 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi sull'argomento "Curve", con esposizione guidata della studentessa Valeria Korol.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 41 - 20 Maggio 2009 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi sull'argomento "Introduzione all'Algebra Lineare", con esposizione guidata della studentessa Ilaria Caiazzo.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 42 - 22 Maggio 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi sull'argomento "Omomorfismi e matrici", con esposizione guidata della studentessa Anna De Marco.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 43 - 27 Maggio 2009 - ore 10.00 - 11.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi sull'argomento "Determinante e caratteristica", con esposizione guidata dello studente Paolo Libertini.

Firma dell'insegnante

ESERCITAZIONE N. 44 - 29 Maggio 2009 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA ESERCITAZIONE

Esercizi sull'argomento "Diagonalizzazione", con esposizione guidata della studentessa Marzia Bordone.

Firma dell'insegnante